

מטלה 7 – שאלה 7

בשאלה זאת שאלתי את המודל DeepSeek, האם קיים אלגוריתם מונוטוני לבחירת וועדה שמקיימת EJR, להלן הקישור לשיחה:

<https://chat.deepseek.com/share/g9zrrue86zfisscz0z>

תוכן השיחה (חלקים חשובים):

1. Understanding the problem

We're looking for a **monotonic** algorithm that **always** finds a committee satisfying **EJR** (Extended Justified Representation).

Context (approval-based multiwinner voting):

- There is a set of voters N , a set of candidates C , each voter approves a subset of candidates.
- Committee size k is given.
- **EJR property**:
For any group T of voters and any integer $\ell \geq 1$, if $|T| \geq \ell \cdot \frac{n}{k}$ and all voters in T approve at least ℓ common candidates (called **cohesive** group), then at least one voter in T must have at least ℓ of their approved candidates in the committee.
- **Monotonicity in committee size** here means: If we increase k to $k' > k$, then the committee for k' should be a **superset** of the committee for k (or at least, there exists an output rule satisfying this monotonicity property along with EJR).
That is: $W_k \subseteq W_{k'}$.

2. Known facts

- **Peters-Skowron 2020** ("Proportionality and the Limits of Welfarism") show that **Method of Equal Shares (MES)** / **Rule X** can fail EJR for some instances.
- EJR is known to be achievable by **PJR**-satisfying rules and also by the **Greedy Approval Chamberlin-Courant** with appropriate tie-breaking, but those may not be monotonic in committee size.
- **Monroe's rule** or **Proportional Approval Voting (PAV)** can be computed with algorithms that are **not** obviously monotonic in k .

However, a simple **truncated version of Phragmén's sequential rule** (like **SeqPhragmén**) does **not** guarantee EJR in all cases (SeqPhragmén only guarantees PJR).

Actually, there's a known rule that satisfies EJR and is **monotonic** in committee size:

Approval-based variant of the Expanding Approvals Rule (EAR) — Aziz-Lee (2020), earlier ideas by Aziz-Brill-Conitzer-Elkind-Freeman-Walsh 2017.

3. EAR (Expanding Approvals Rule) for approval ballots

It works like this:

1. Start with $q = 1$.
2. Consider the approval ballots: a voter is q -cohesive if they approve at least q candidates.
3. At each step, find the largest group of voters that is q -cohesive, and if it's large enough ($\geq q \cdot \frac{n}{k}$), give them a representative among their commonly approved candidates not yet elected, then decrease their "effective size" (as in Phragmén-like load balancing), and continue until committee is filled or no group meets quota.
4. If no group is large enough for current q , increment q to $q + 1$, and repeat until committee filled.

But careful — Aziz–Lee (2020) showed that EAR satisfies EJR for **all** committee sizes **simultaneously** in a **monotonic** way: the committee for size k is a **subset** of the committee for $k + 1$.

That's exactly what we want.

5. Algorithm statement

Here's the Expanding Approvals Rule (EAR) in its monotonic EJR-satisfying form for all k :

Input:

- Voters $N = \{1, \dots, n\}$
- Candidates $C = \{c_1, \dots, c_m\}$
- Approval sets $A_i \subseteq C$ for each $i \in N$
- Maximum possible committee size $K_{\max}$ (we can take $K_{\max} = m$)

Output: A permutation $(d_1, \dots, d_m)$ of C such that for any $k \leq K_{\max}$, $\{d_1, \dots, d_k\}$ satisfies EJR for committee size k .

Algorithm:

1. Initialize $q = 1$, remaining candidates $R = C$, ordered list $W = []$.
2. While R not empty:
 - For each remaining candidate $c \in R$:
Define **score** $s(c)$ = size of largest subset $T \subseteq N$ such that:
(i) $|T| \geq q \cdot \frac{n}{K_{\max}}$
(ii) Every voter in T approves at least q **remaining** candidates.
(iii) c is approved by all in T .
 - If any candidate has finite score (i.e., some T exists meeting the conditions), pick candidate with **maximum** score (breaking ties arbitrarily), remove it from R , append to W .
 - Else: increment $q = q + 1$.
3. Output W as the ordering.

Then for desired committee size k : output first k candidates of W .

Final recommendation:

Use the **Expanding Approvals Rule (EAR)** from Aziz & Lee (2020).

It produces a fixed ordering of candidates; the committee for size k is the first k candidates in that order, guaranteeing EJR for that k and monotonicity in k .

האלגוריתם שהציע DeepSeek, למעשה פולט סדר של כל המועמדים, כך שניתן לבחור רישא של הסדר הזה בגודל k ולקבל את הוועדה הרצויה בגודל k , שלטענתו, מקיימת EJR.

רעיון האלגוריתם: בעצם בכל איטרציה האלגוריתם בודק, עבור כל מועמד שעדיין לא נבחר, מהי הקבוצה הגדולה ביותר של מצביעים שמסוגלת להצדיק את בחירתו לפי ה- q הנוכחי, האלגוריתם בוחר את המועמד שעבורו קיימת הקבוצה הגדולה ביותר כזו, ומכניס אותו לסדר שהוא יפלוט. אם אין אף מועמד שעבורו קיימת קבוצה גדולה מספיק ברמת הדרישה הזו, האלגוריתם מגדיל את רמת הדרישה וממשיך.

נראה דוגמה נגדית שבה האלגוריתם נופל:

$n = 12$ מצביעים

$k = 3$ מושבים

מועמדים: א, ב, ג, ד, .

מכסה: $4 = \frac{12}{3} = \frac{n}{k}$

הצבעות:

א, א, א, א, בגד, בגד, בגד, בגד, בגד, בגד, בג, בג, בג.

נריץ את האלגוריתם על הדוגמה:

האלגוריתם מגדיר $q=1$, $C=R$, ומחשב לכל מועמד $c \in R$ ציון $s(c)$ = גודל הקבוצה ה- q -מגובשת הגדולה ביותר שמצביעה ל- c .

סיבוב 1, q=1, R = א, ב, ג, ד:

$$s(\text{ב}) = 8$$

$$s(\text{ג}) = 8$$

$$s(\text{ד}) = 5$$

$$s(\text{א}) = 4$$

הציון הגדול ביותר הוא 8, נבחר את ב' (סדר אלפביתי), נוסיף אותו לסדר, ונוריד אותו מ-R.

$$W = [\text{ב}], R = \{\text{א}, \text{ג}, \text{ד}\}$$

סיבוב 2, q=1, R = א, ג, ד:

שוב מחשבים ציונים:

$$s(\text{ג}) = 8$$

$$s(\text{ד}) = 5$$

$$s(\text{א}) = 4$$

לכן נבחר ג',

$$W = [\text{ב}, \text{ג}], R = \{\text{א}, \text{ד}\}$$

סיבוב 3, q=1, R = א, ד:

$$s(\text{ד}) = 5$$

$$s(\text{א}) = 4$$

נבחר ד',

$$W = \{\text{ב}, \text{ג}, \text{ד}\}, R = \{\text{א}\}$$

אין צורך להמשיך, נסתכל על הסדר שקיבלנו עד כה: ב, ג, ד. כלומר עבור $k=3$, המכסה היא $4 = \frac{12}{3} = \frac{n}{k}$, נסתכל על הקבוצת המצביעים {א, א, א, א}, היא קבוצה 1-מגובשת אך אין לה א, נציג אחד בוועדה.

האלגוריתם אכן מקיים מונוטוניות, כיוון שהוא מוציא סדר מועמדים שכל רישא שלו היא כביכול הפיתרון, אך הפלט שיוצא אינו מובטח לקיים EJR.